Reporte de Flujos y Casos de Prueba

Funcionalidad: Gestion de Productos (CRUD)

PO QA VIDEO

Documento exhaustivo con diagramas de flujo, casos de prueba, guiones de video y criterios de evidencia para la funcionalidad de Gestion de Productos (CRUD) de la plataforma Intrale.

Proyecto: Intrale Platform
Version: 2.0
Fecha: 2026-03-02
Generado por: PO + QA Agents

Indice

Resumen Ejecutivo
Estandar de Evidencia en Video
Arquitectura de Gestion de Productos
Flujo 1 — Listar Productos con Filtros
Flujo 2 — Crear Producto
Flujo 3 — Editar Producto / Draft
Flujo 4 — Eliminar Producto
Flujo 5 — Gestion de Disponibilidad y Stock
Catalogo de Validaciones
Resumen y Cobertura
Gaps y Recomendaciones

1. Resumen Ejecutivo

La funcionalidad de Gestion de Productos comprende **5 flujos diferenciados** para el CRUD completo del catalogo de un negocio. Este reporte documenta **52 casos de prueba** con:

- Diagramas de flujo Mermaid por cada flujo y sub-flujo
- Guion de video paso a paso para cada caso de prueba
- Criterios de evidencia visual que debe capturar el video
- Narracion (texto/audio) de cada paso durante la grabacion

#	Flujo	Pantalla	Auth	Rol requerido	Casos
1	Listar productos con filtros	ProductListScreen	JWT	BusinessAdmin / PlatformAdmin	12
2	Crear producto	ProductFormScreen	JWT	BusinessAdmin / PlatformAdmin	14
3	Editar producto / Draft	ProductFormScreen	JWT	BusinessAdmin / PlatformAdmin	10
4	Eliminar producto	ProductFormScreen	JWT	BusinessAdmin / PlatformAdmin	6
5	Gestion de disponibilidad y stock	ProductFormScreen	JWT	BusinessAdmin / PlatformAdmin	10
	TOTAL				**52**

2. Estandar de Evidencia en Video

2.1 Nomenclatura de archivos

```
{FLUJO}-{ID}_{slug-descriptivo}.mp4
Ejemplos:
GP-1-001_listar-productos-exitoso.mp4
GP-2-003_crear-precio-invalido.mp4
GP-3-001_editar-producto-exitoso.mp4
```

2.2 Estructura del video

Cada video de evidencia DEBE contener estas 4 fases:

Fase	Duracion	Contenido
1. Titulo	3-5 seg	Overlay con ID del caso, nombre completo, fecha y entorno
2. Precondiciones	3-5 seg	Mostrar/narrar el estado inicial requerido
3. Ejecucion	Variable	Cada paso narrado con overlay de numero de paso
4. Verificacion	5-10 seg	Evidencia explicita de CADA resultado esperado

2.3 Overlay de pantalla (formato obligatorio)

```
GP-2-001 | Crear producto exitoso                                    00:12
► Paso 3/6: Ingresar precio valido (150.50)
◉ Verificar: Snackbar de exito visible
```

El overlay debe ser visible pero no obstruir la interfaz. Posicion sugerida: franja semi-transparente en la parte inferior.

2.4 Narracion

Metodo	Formato	Cuando usar
Audio TTS (ideal)	Voz sintetizada relatando cada paso	Videos finales para stakeholders
Texto overlay	Subtitulos con cada accion	Videos automatizados (Maestro/script)
Audio + texto	Ambos simultaneamente	Videos de demostracion formal

2.5 Evidencia de resultados esperados

Obligatorio para CADA resultado esperado:

1. **Pausa visual** (2-3 seg): mostrar claramente el resultado en pantalla
2. **Highlight/marca**: flecha, recuadro o zoom al elemento que evidencia el resultado
3. **Overlay de verificacion**: texto ✓ `VERIFICADO: [descripcion del resultado]` o ✗ `FALLO: [descripcion]`
4. **Screenshot automatico**: captura individual del momento de verificacion

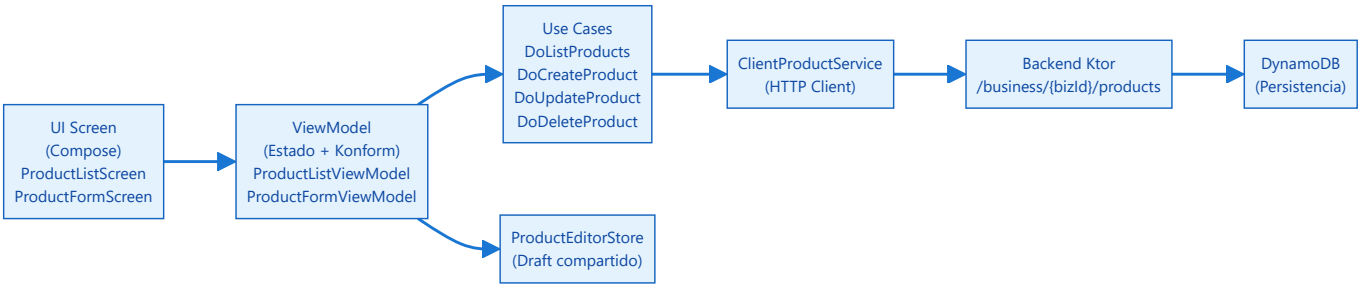
2.6 Ejemplo de guion de video completo

Tiempo	Overlay	Narracion	Accion en pantalla
00:00	`GP-2-001 | Crear producto exitoso`	"Caso de prueba GP-2-001: Crear producto exitoso con datos validos"	Pantalla negra con titulo
00:04	`Precondicion: Login como BusinessAdmin, negocio seleccionado`	"Precondicion: estamos autenticados como BusinessAdmin con un negocio activo"	Mostrar ProductListScreen
00:08	`► Paso 1/6: Tocar boton Agregar`	"Paso uno: tocamos el boton Agregar producto"	Tap en FAB, navega a ProductFormScreen
00:12	`► Paso 2/6: Ingresar nombre`	"Paso dos: ingresamos el nombre del producto"	Escribir "Medialunas" en campo name
00:16	`► Paso 3/6: Ingresar precio`	"Paso tres: ingresamos el precio base"	Escribir "150.50" en campo basePrice
00:20	`► Paso 4/6: Ingresar unidad`	"Paso cuatro: ingresamos la unidad"	Escribir "docena" en campo unit
00:24	`► Paso 5/6: Seleccionar categoria`	"Paso cinco: seleccionamos una categoria"	Tap en FilterChip de categoria
00:28	`► Paso 6/6: Tocar Guardar`	"Paso seis: tocamos Guardar"	Tap en boton Guardar

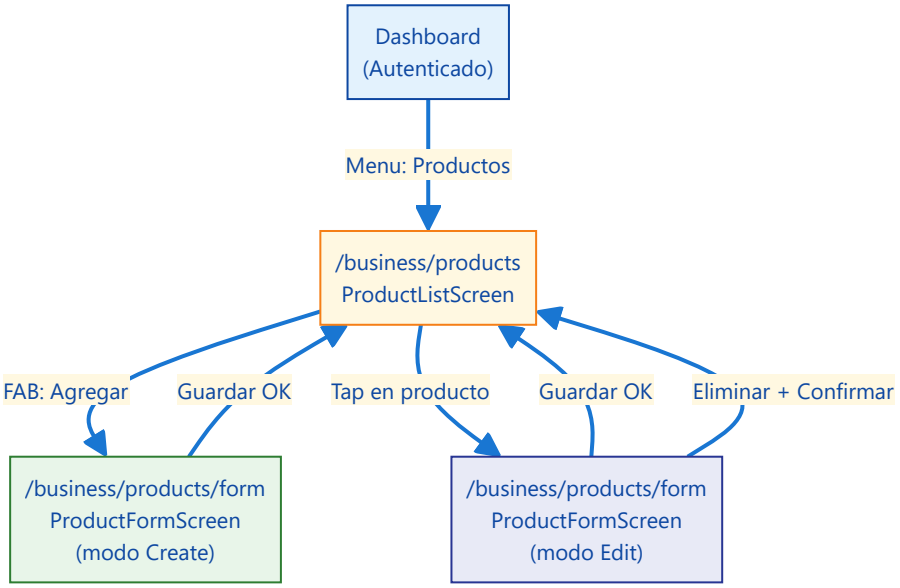
00:30	◉ `Verificando: Snackbar de exito`	"Verificamos: snackbar de exito aparece"	Snackbar visible, pausa 2s
00:34	✓ `VERIFICADO: Producto aparece en lista`	"Verificado: el producto aparece en la lista de productos"	ProductListScreen con nuevo producto, screenshot
00:38	✓ `RESULTADO: PASS`	"Caso GP-2-001: resultado PASS"	Pantalla final verde

3. Arquitectura de Gestion de Productos

3.1 Diagrama general de capas



3.2 Mapa de navegacion



3.3 Endpoints del backend

Endpoint	Metodo	Auth	Funcion
`/business/{businessId}/products`	GET	JWT	Listar productos del negocio
`/business/{businessId}/products/{productId}`	GET	JWT	Obtener detalle de producto
`/business/{businessId}/products`	POST	JWT	Crear producto
`/business/{businessId}/products/{productId}`	PUT	JWT	Actualizar producto
`/business/{businessId}/products/{productId}`	DELETE	JWT	Eliminar producto

3.4 Modelo de datos ProductDTO

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
id	String?	Auto (backend)	Identificador unico
businessId	String?	Auto (backend)	Negocio al que pertenece
name	String	Si	Nombre del producto
shortDescription	String?	No	Descripcion breve
basePrice	Double	Si	Precio base (> 0)
unit	String	Si	Unidad de venta (kg, unidad, docena)
categoryId	String	Si	ID de categoria asociada
status	ProductStatus	Si	Draft o Published

isAvailable	Boolean	Si (default true)	Disponibilidad del producto
stockQuantity	Int?	No	Cantidad en stock

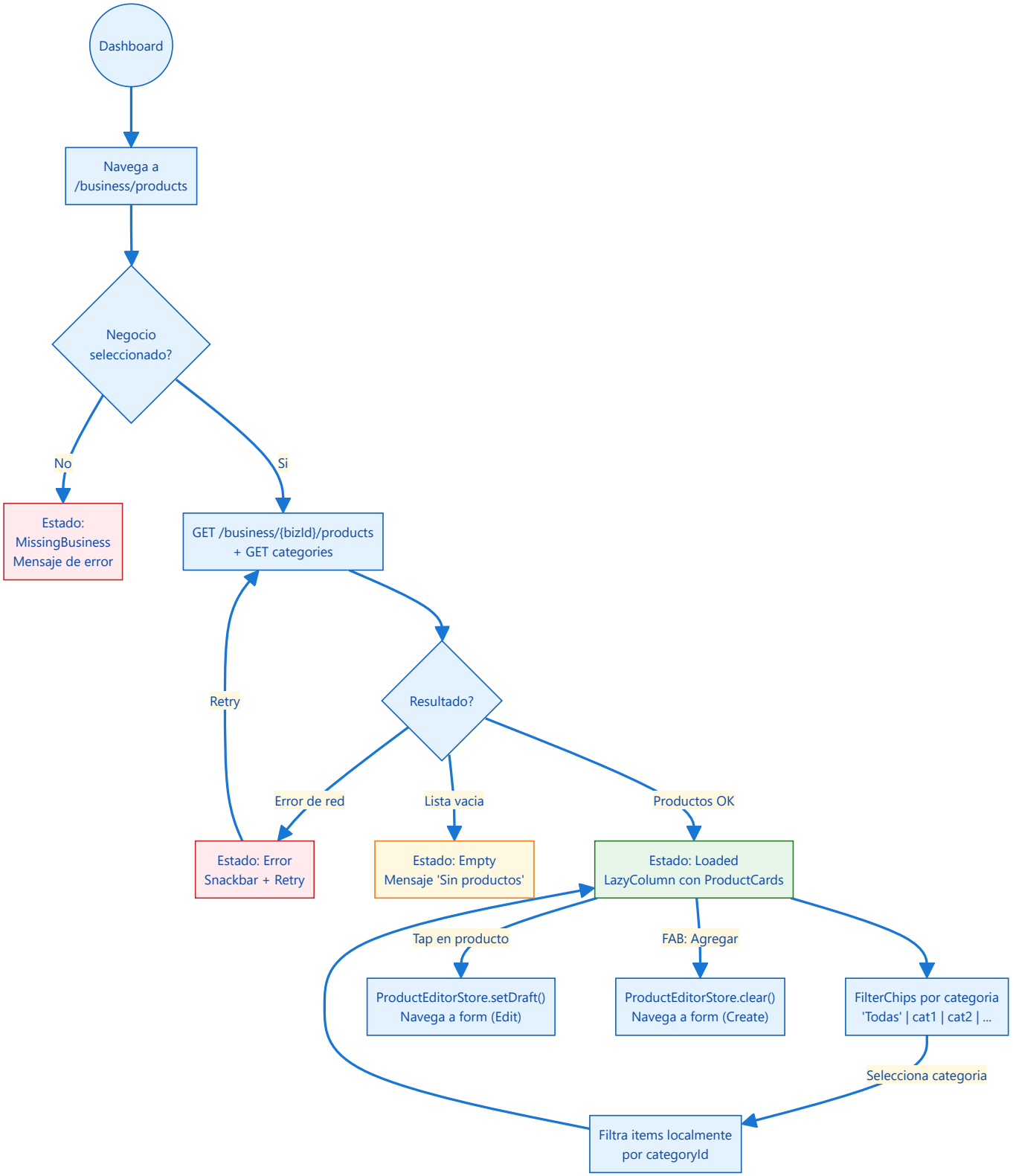
4. Flujo 1 — Listar Productos con Filtros

4.1 Descripcion funcional PO

BusinessAdmin o PlatformAdmin acceden a la lista de productos del negocio. La lista muestra nombre, precio, unidad, categoria, estado (Draft/Published) y disponibilidad. Se puede filtrar por categoria usando FilterChips.

> **Precondiciones:** Login como BusinessAdmin o PlatformAdmin | Negocio seleccionado (APPROVED) | Conexion a internet

4.2 Diagrama de flujo



4.3 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
GP-1-001	Smoke	Alta	**Listar productos exitoso**	**00:00** "Caso GP-1-001: Listar productos exitoso" ► **P1** "Login como BusinessAdmin, negocio seleccionado" ► **P2** "Navegamos a la seccion Productos" ◉ **V1** "Verificamos: estado Loading con indicador de carga" ◉ **V2** "Verificamos: lista de productos visible con ProductCards" ◉ **V3** "Verificamos: cada card muestra nombre, precio, unidad, categoria, estado"	✓ Loading indicator visible ✓ ProductCards renderizadas ✓ Nombre, precio, unidad visibles ✓ Badge Draft/Published visible ✓ Badge disponibilidad visible
GP-1-002	Smoke	Alta	**Filtrar por categoria**	► **P1** "Estamos en ProductListScreen con productos cargados" ► **P2** "Tocamos un FilterChip de categoria especifica" ◉ **V1** "Verificamos: solo se muestran productos de esa categoria" ► **P3** "Tocamos 'Todas'" ◉ **V2** "Verificamos: se muestran todos los productos de nuevo"	✓ FilterChip seleccionado (destacado) ✓ Lista filtrada correctamente ✓ "Todas" restaura lista completa
GP-1-003	Regresion	Alta	**Lista vacia (sin productos)**	► **P1** "Negocio sin productos creados" ► **P2** "Navegamos a Productos" ◉ **V1** "Verificamos: estado Empty con mensaje 'Sin productos'"	✓ Mensaje "Sin productos" visible ✓ FAB de agregar visible
GP-1-004	Regresion	Alta	**Sin negocio seleccionado**	► **P1** "Usuario sin negocio activo" ◉ **V1** "Verificamos: estado MissingBusiness con mensaje de error"	✓ Mensaje MissingBusiness visible ✓ No se hace llamada HTTP
GP-1-005	Regresion	Media	**Error de red al cargar**	► **P1** "Desactivamos conexion a internet" ► **P2** "Navegamos a Productos" ◉ **V1** "Verificamos: estado Error con mensaje" ► **P3** "Activamos conexion y tocamos Retry" ◉ **V2** "Verificamos: productos se cargan exitosamente"	✓ Error message visible ✓ Boton Retry visible ✓ Retry carga productos OK
GP-1-006	Smoke	Alta	**Navegar a crear producto (FAB)**	► **P1** "Estamos en ProductListScreen" ► **P2** "Tocamos el FAB (Agregar)" ◉ **V1** "Verificamos: navega a ProductFormScreen en modo Create" ◉ **V2** "Verificamos: formulario vacio (campos en blanco)"	✓ ProductFormScreen visible ✓ Titulo "Crear producto" ✓ Todos los campos vacios
GP-1-007	Smoke	Alta	**Navegar a editar producto (tap en card)**	► **P1** "Estamos en ProductListScreen con productos" ► **P2** "Tocamos un ProductCard" ◉ **V1** "Verificamos: navega a ProductFormScreen en modo Edit" ◉ **V2** "Verificamos: campos pre-llenados con datos del producto"	✓ ProductFormScreen visible ✓ Titulo "Editar producto" ✓ Campos con datos correctos
GP-1-008	Regresion	Media	**ProductCard muestra badge Draft**	► **P1** "Producto con status=Draft en la lista" ◉ **V1** "Verificamos: badge 'Draft' visible en el card"	✓ Badge "Draft" visible ✓ Color/estilo diferenciado
GP-1-009	Regresion	Media	**ProductCard muestra badge Published**	► **P1** "Producto con status=Published" ◉ **V1** "Verificamos: badge 'Published' visible"	✓ Badge "Published" visible
GP-1-010	Regresion	Media	**ProductCard muestra Agotado**	► **P1** "Producto con isAvailable=false" ◉ **V1** "Verificamos: badge 'Agotado' visible en el card"	✓ Badge "Agotado" visible ✓ Diferenciado visualmente
GP-1-011	Edge	Media	**Filtrar categoria sin productos**	► **P1** "Seleccionar categoria que no tiene productos" ◉ **V1** "Verificamos: lista vacia (filtrado local)"	✓ Lista vacia post-filtro ✓ FilterChip sigue seleccionado
GP-1-012	Edge	Baja	**Acceso denegado (rol incorrecto)**	► **P1** "Login como usuario sin rol BusinessAdmin/PlatformAdmin" ◉ **V1** "Verificamos: acceso restringido, pantalla no disponible"	✓ Acceso denegado o ruta no visible ✓ Sin crash

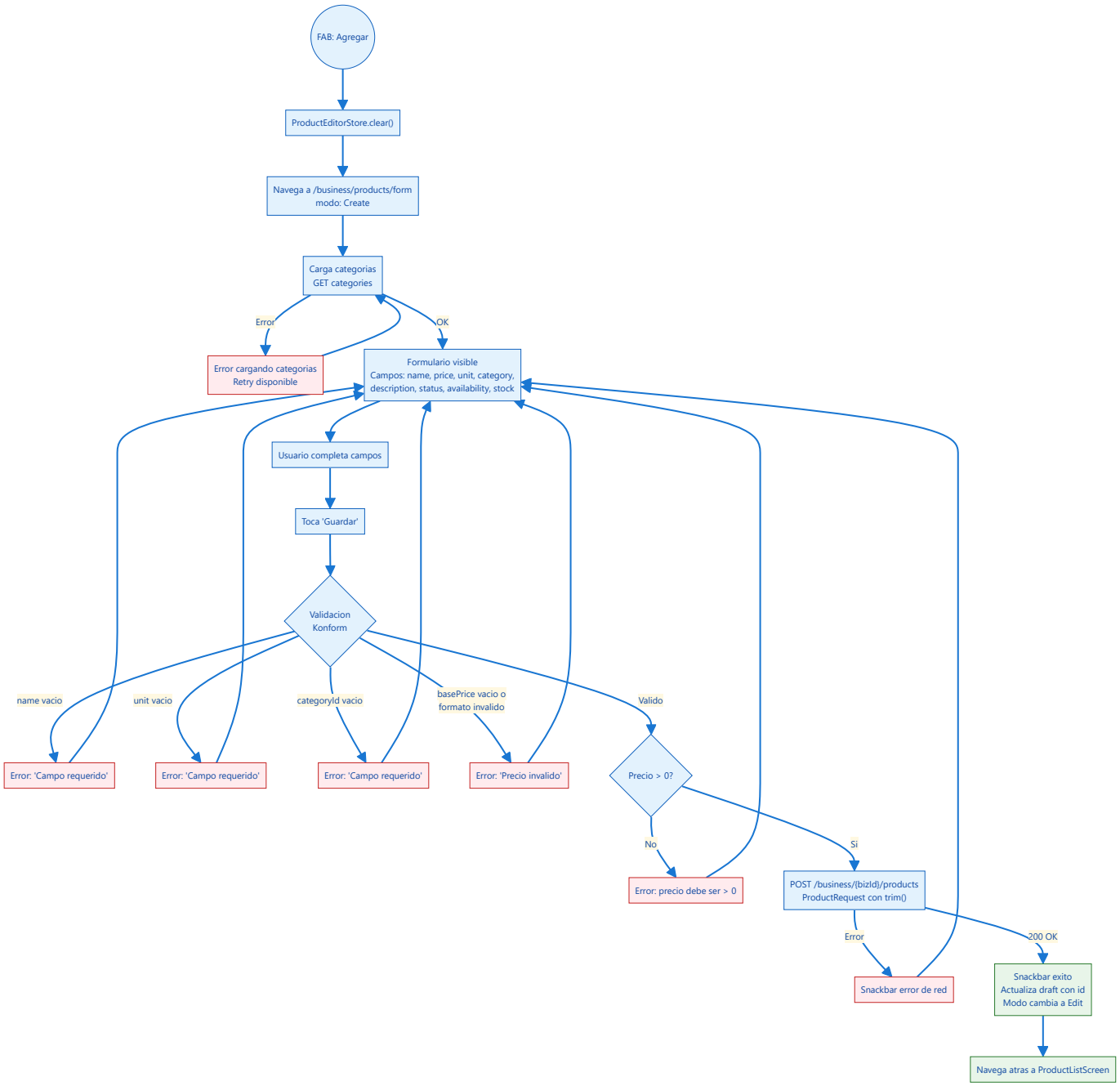
5. Flujo 2 — Crear Producto

5.1 Descripcion funcional PO

BusinessAdmin crea un nuevo producto completando el formulario con nombre, precio, unidad y categoria (obligatorios), mas descripcion, estado, disponibilidad y stock (opcionales). El sistema valida con Konform en frontend y envia POST al backend.

> **Precondiciones:** Login como BusinessAdmin/PlatformAdmin | Negocio seleccionado | Al menos una categoria existente | Desde ProductListScreen toco FAB "Agregar"

5.2 Diagrama de flujo



5.3 Campos y validaciones

Campo	Tipo UI	Validacion Frontend (Konform)	Validacion Logica	Mensaje error
name	TextField	required + minLength(1)	trim()	`form_error_required`
basePrice	TextField	required + minLength(1) + `^\d+(\.\d+)?$`	toDouble() > 0, coma a punto	`product_form_error_invalid_price`

unit	TextField	required + minLength(1)	trim()	`form_error_required`
categoryId	FilterChip selector	required + minLength(1)	—	`form_error_required`
shortDescription	TextField	—	opcional	—
status	FilterChip (Draft/Published)	—	enum, default Draft	—
isAvailable	FilterChip (Disponible/Agotado)	—	boolean, default true	—
stockQuantity	OutlinedTextField	—	toIntOrNull(), solo digitos	—

5.4 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
GP-2-001	Smoke	Alta	**Crear producto exitoso con todos los campos**	**00:00** "Caso GP-2-001: Crear producto exitoso" ► **P1** "Estamos en ProductListScreen, tocamos FAB Agregar" ► **P2** "Ingresamos nombre: 'Medialunas'" ► **P3** "Ingresamos descripcion: 'Medialunas de manteca'" ► **P4** "Ingresamos precio: '150.50'" ► **P5** "Ingresamos unidad: 'docena'" ► **P6** "Seleccionamos categoria del FilterChip" ► **P7** "Tocamos Guardar" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar de exito visible" ◉ **V2** "Verificamos: volvemos a ProductListScreen con el nuevo producto"	✓ Formulario completo visible ✓ Snackbar exito ✓ Producto nuevo en lista ✓ Datos correctos en card
GP-2-002	Smoke	Alta	**Crear producto solo campos obligatorios**	► **P1** "FAB Agregar" ► **P2** "Solo name, price, unit, category" ► **P3** "Tocamos Guardar" ◉ **V1** "Verificamos: creacion exitosa" ◉ **V2** "Verificamos: status default Draft, isAvailable default true"	✓ Creacion OK sin opcionales ✓ Defaults aplicados ✓ Status = Draft
GP-2-003	Regresion	Alta	**Nombre vacio**	► **P1** "Dejamos nombre vacio, otros campos completos" ► **P2** "Tocamos Guardar" ◉ **V1** "Verificamos: error inline 'Campo requerido' en name" ◉ **V2** "Verificamos: NO se hizo llamada HTTP"	✓ Error inline visible bajo campo name ✓ Permanece en formulario ✓ Sin snackbar de red
GP-2-004	Regresion	Alta	**Precio vacio**	► **P1** "Precio vacio, otros campos completos" ► **P2** "Tocamos Guardar" ◉ **V1** "Verificamos: error 'Campo requerido' en basePrice"	✓ Error inline visible ✓ Sin llamada HTTP
GP-2-005	Regresion	Alta	**Precio con letras (formato invalido)**	► **P1** "Ingresamos 'abc' en precio" ► **P2** "Tocamos Guardar" ◉ **V1** "Verificamos: error 'Precio invalido' (regex falla)"	✓ Error "Precio invalido" ✓ Regex `^\d+(\.\d+)?$` no matchea
GP-2-006	Regresion	Alta	**Precio negativo**	► **P1** "Ingresamos '-10' en precio" ► **P2** "Tocamos Guardar" ◉ **V1** "Verificamos: error (regex no acepta signo negativo)"	✓ Error de validacion visible ✓ No se crea producto
GP-2-007	Edge	Alta	**Precio cero**	► **P1** "Ingresamos '0' en precio" ► **P2** "Tocamos Guardar" ◉ **V1** "Verificamos: error (precio debe ser > 0)"	✓ Error: precio no puede ser 0 ✓ Logica save() rechaza price <= 0
GP-2-008	Edge	Media	**Precio con coma decimal**	► **P1** "Ingresamos '150,50' (coma en vez de punto)" ► **P2** "Tocamos Guardar" ◉ **V1** "Verificamos: coma se convierte a punto internamente" ◉ **V2** "Verificamos: producto creado con precio 150.50"	✓ Conversion coma a punto ✓ Precio correcto en producto creado
GP-2-009	Regresion	Alta	**Unidad vacia**	► **P1** "Unidad vacia, otros campos completos" ◉ **V1** "Error: 'Campo requerido' en unit"	✓ Error inline visible
GP-2-010	Regresion	Alta	**Categoria no seleccionada**	► **P1** "Sin seleccionar categoria" ► **P2** "Tocamos Guardar" ◉ **V1** "Error: 'Campo requerido' en categoryId"	✓ Error inline visible ✓ categoryId vacio detectado
GP-2-011	Regresion	Media	**Todos los campos vacios**	► **P1** "No completamos ningun campo" ► **P2** "Tocamos Guardar"	✓ Multiples errores inline ✓ Formulario no enviado

				◉ **V1** "Verificamos: errores en name, price, unit, category"	
GP-2-012	Edge	Media	**Error de red al guardar**	► **P1** "Completamos formulario valido" ► **P2** "Desactivamos conexion" ► **P3** "Tocamos Guardar" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar con error de red" ◉ **V2** "Verificamos: formulario mantiene datos"	✓ Snackbar error visible ✓ Datos no se pierden ✓ Puede reintentar
GP-2-013	Edge	Media	**Error cargando categorias**	► **P1** "Sin conexion, abrimos formulario" ◉ **V1** "Verificamos: error cargando categorias" ► **P2** "Tocamos Retry" ◉ **V2** "Verificamos: categorias se cargan"	✓ Error categorias visible ✓ Retry funciona
GP-2-014	Edge	Baja	**Crear con status Published**	► **P1** "Completamos formulario y seleccionamos Published" ► **P2** "Guardamos" ◉ **V1** "Verificamos: producto creado con status Published"	✓ Status Published en lista ✓ Badge Published visible

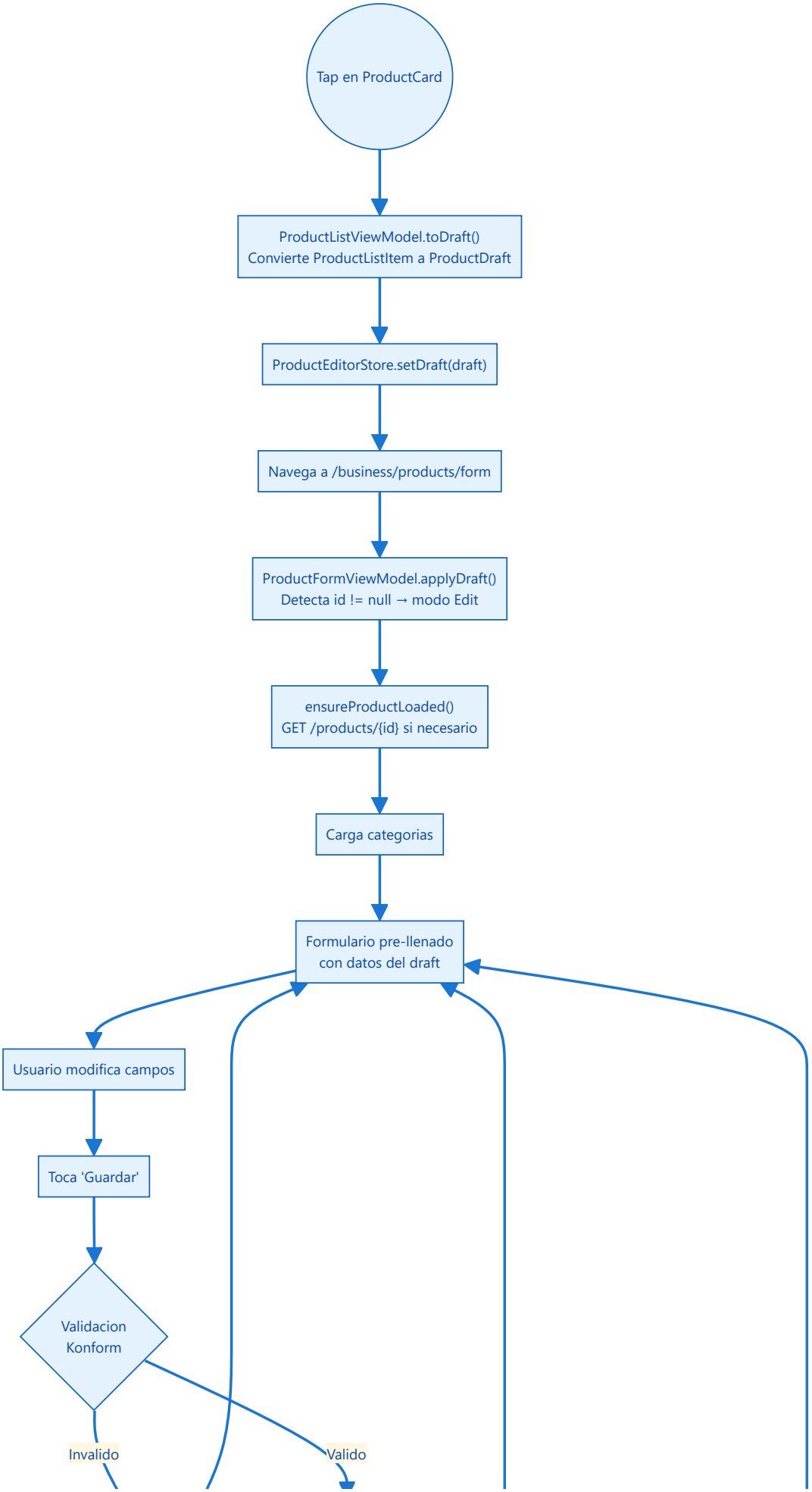
6. Flujo 3 — Editar Producto / Draft

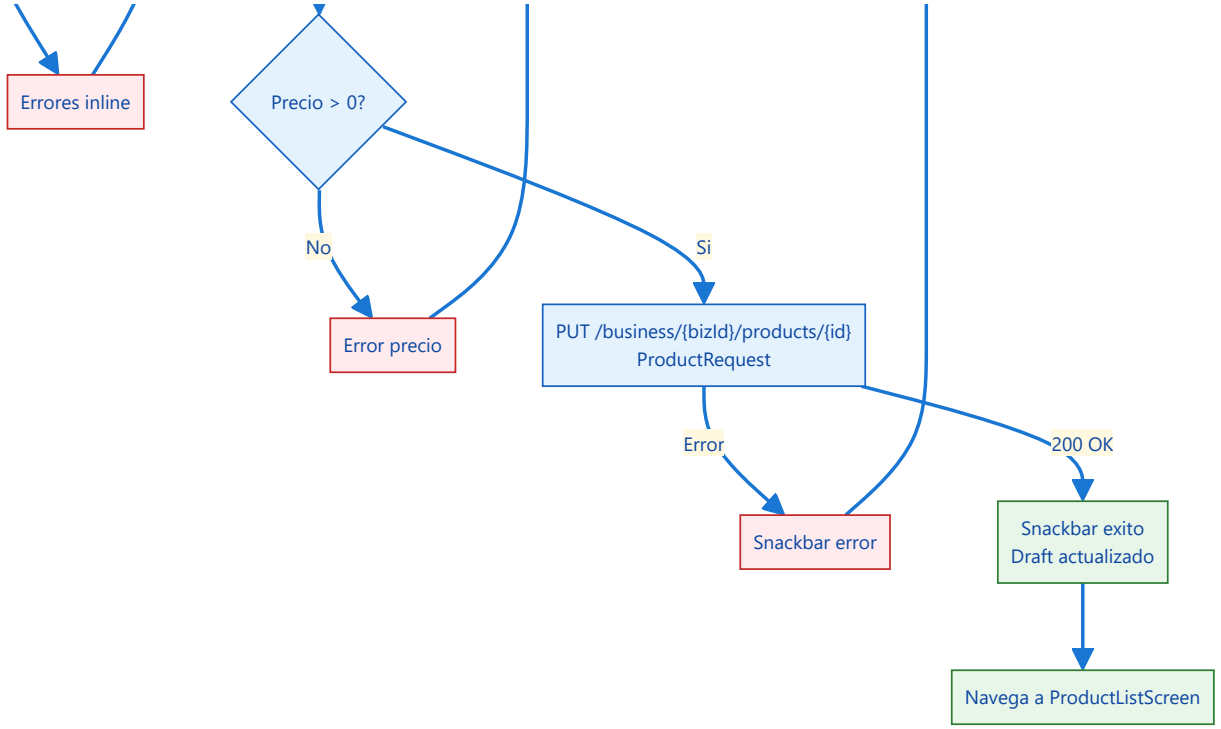
6.1 Descripcion funcional PO

BusinessAdmin edita un producto existente. Al hacer tap en un ProductCard, se crea un ProductDraft via ProductEditorStore y se navega al formulario en modo Edit. Los campos se pre-llenan con los datos actuales del producto. Al guardar se hace PUT al backend.

> **Precondiciones:** Login como BusinessAdmin/PlatformAdmin | Producto existente en la lista | Desde ProductListScreen tap en ProductCard

6.2 Diagrama de flujo


Tap en ProductCard
ProductListViewModel.toDraft()
Convierte ProductListItem a ProductDraft
ProductEditorStore.setDraft(draft)
Navega a /business/products/form
ProductFormViewModel.applyDraft()
Detecta id != null → modo Edit
ensureProductLoaded()
GET /products/{id} si necesario
Carga categorias
Formulario pre-llenado
con datos del draft
Usuario modifica campos
Toca 'Guardar'
Validacion
Konform
Invalido
Valido



6.3 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
GP-3-001	Smoke	Alta	**Editar producto exitoso**	**00:00** "Caso GP-3-001: Editar producto exitoso" ► **P1** "Tocamos un producto en la lista" ► **P2** "Verificamos campos pre-llenados" ► **P3** "Modificamos el nombre" ► **P4** "Modificamos el precio" ► **P5** "Tocamos Guardar" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar exito" ◉ **V2** "Verificamos: producto actualizado en la lista"	✓ Campos pre-llenados correctos ✓ Snackbar exito ✓ Datos actualizados en lista
GP-3-002	Smoke	Alta	**Draft pre-llena formulario**	► **P1** "Tocamos producto con name='Pan', price=50, unit='kg'" ◉ **V1** "Verificamos: campo name = 'Pan'" ◉ **V2** "Verificamos: campo price = '50'" ◉ **V3** "Verificamos: campo unit = 'kg'" ◉ **V4** "Verificamos: categoria correcta seleccionada"	✓ Todos los campos correctos ✓ Categoria seleccionada ✓ Status y disponibilidad correctos
GP-3-003	Regresion	Alta	**Cambiar nombre a vacio (validacion)**	► **P1** "Editamos producto existente" ► **P2** "Borramos el nombre (campo vacio)" ► **P3** "Tocamos Guardar" ◉ **V1** "Verificamos: error 'Campo requerido'"	✓ Error inline en name ✓ No se actualiza producto
GP-3-004	Regresion	Alta	**Cambiar precio a invalido**	► **P1** "Editamos precio a 'xyz'" ◉ **V1** "Error 'Precio invalido'"	✓ Error inline en precio ✓ No se envia PUT
GP-3-005	Regresion	Media	**Cambiar status de Draft a Published**	► **P1** "Producto en Draft" ► **P2** "Seleccionamos Published en status selector" ► **P3** "Guardamos" ◉ **V1** "Verificamos: badge cambia a Published en lista"	✓ Status Published guardado ✓ Badge actualizado en lista
GP-3-006	Regresion	Media	**Cambiar categoria**	► **P1** "Producto en categoria A" ► **P2** "Seleccionamos categoria B" ► **P3** "Guardamos" ◉ **V1** "Verificamos: categoria actualizada en lista"	✓ Categoria B visible en card ✓ Filtro por nueva categoria lo muestra
GP-3-007	Edge	Media	**Editar sin cambios y guardar**	► **P1** "Abrimos producto, no modificamos nada" ► **P2** "Tocamos Guardar" ◉ **V1** "Verificamos: PUT exitoso (datos iguales)"	✓ Snackbar exito ✓ Producto sin cambios
GP-3-008	Edge	Media	**Error de red al actualizar**	► **P1** "Editamos producto, desactivamos conexion" ► **P2** "Tocamos Guardar" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar error" ◉ **V2** "Verificamos: datos editados persisten en formulario"	✓ Error de red visible ✓ Datos no se pierden

GP-3-009	Edge	Baja	**ProductEditorStore persiste draft**	► **P1** "Verificar que al navegar al form, el draft del store se aplica" ◉ **V1** "Campos coinciden con el draft"	✓ Datos del store correctos
GP-3-010	Edge	Baja	**Modo Edit detectado por id**	◉ **V1** "Titulo muestra 'Editar producto' (no 'Crear')" ◉ **V2** "Boton Eliminar visible (solo en Edit)"	✓ Titulo correcto ✓ Boton Eliminar presente

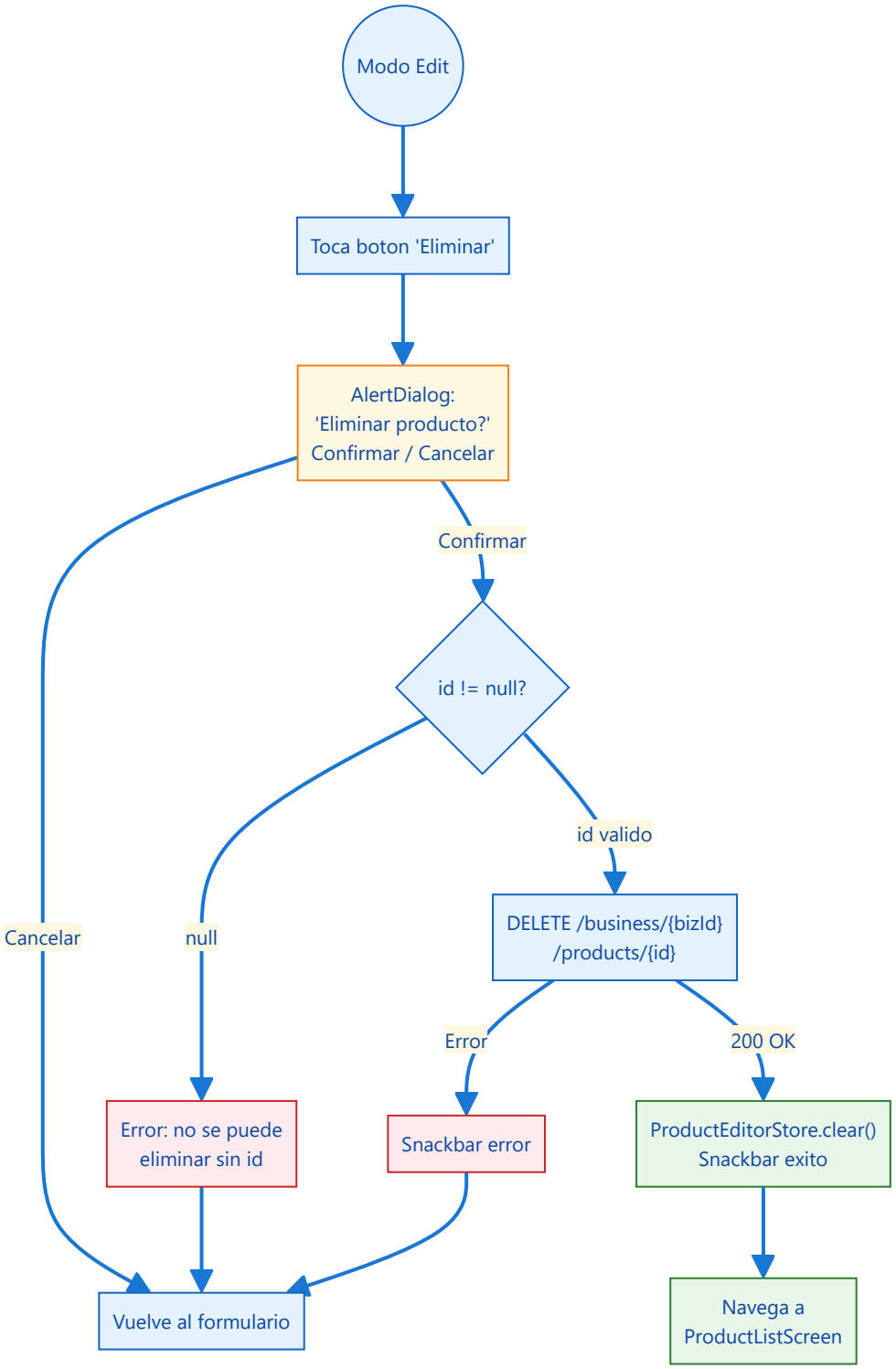
7. Flujo 4 — Eliminar Producto

7.1 Descripcion funcional PO

En modo Edit, el usuario puede eliminar un producto. Se muestra un AlertDialog de confirmacion antes de ejecutar DELETE. Al confirmar, se elimina el producto del backend y se navega de vuelta a la lista.

> **Precondiciones:** Producto existente | Formulario en modo Edit (id != null) | Boton "Eliminar" visible

7.2 Diagrama de flujo



7.3 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
GP-4-001	Smoke	Alta	**Eliminar producto exitoso**	**00:00** "Caso GP-4-001: Eliminar producto exitoso" ► **P1** "Estamos editando un producto existente" ► **P2** "Tocamos el boton 'Eliminar'" ► **P3** "Aparece dialogo de confirmacion" ► **P4** "Tocamos 'Confirmar'" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar 'Producto eliminado'" ◉ **V2** "Verificamos: volvemos a ProductListScreen" ◉ **V3** "Verificamos: producto ya no aparece en la lista"	✓ Dialogo de confirmacion visible ✓ Snackbar 'Producto eliminado' ✓ Producto removido de la lista ✓ Draft limpiado
GP-4-002	Smoke	Alta	**Cancelar eliminacion**	► **P1** "Tocamos 'Eliminar'" ► **P2** "En el dialogo, tocamos 'Cancelar'" ◉ **V1** "Verificamos: volvemos al formulario" ◉ **V2** "Verificamos: producto no eliminado"	✓ Dialogo se cierra ✓ Formulario intacto ✓ Sin llamada DELETE
GP-4-003	Regresion	Alta	**Boton Eliminar no visible en modo Create**	► **P1** "Abrimos formulario en modo Create (FAB)" ◉ **V1** "Verificamos: boton 'Eliminar' NO esta visible"	✓ Boton Eliminar ausente ✓ Solo Guardar visible
GP-4-004	Regresion	Media	**Eliminar sin id (edge case ViewModel)**	◉ **V1** "Si uiState.id == null, delete() retorna failure" ◉ **V2** "Verificar via test unitario"	✓ Result.failure retornado ✓ Sin llamada HTTP
GP-4-005	Edge	Media	**Error de red al eliminar**	► **P1** "Desactivamos conexion" ► **P2** "Confirmamos eliminacion" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar error" ◉ **V2** "Verificamos: producto no eliminado"	✓ Error de red visible ✓ Permanece en formulario
GP-4-006	Edge	Baja	**Textos del dialogo de confirmacion**	◉ **V1** "Titulo: 'Eliminar producto?'" ◉ **V2** "Mensaje descriptivo visible" ◉ **V3** "Botones 'Confirmar' y 'Cancelar'"	✓ Titulo correcto ✓ Mensaje legible ✓ Acciones claras

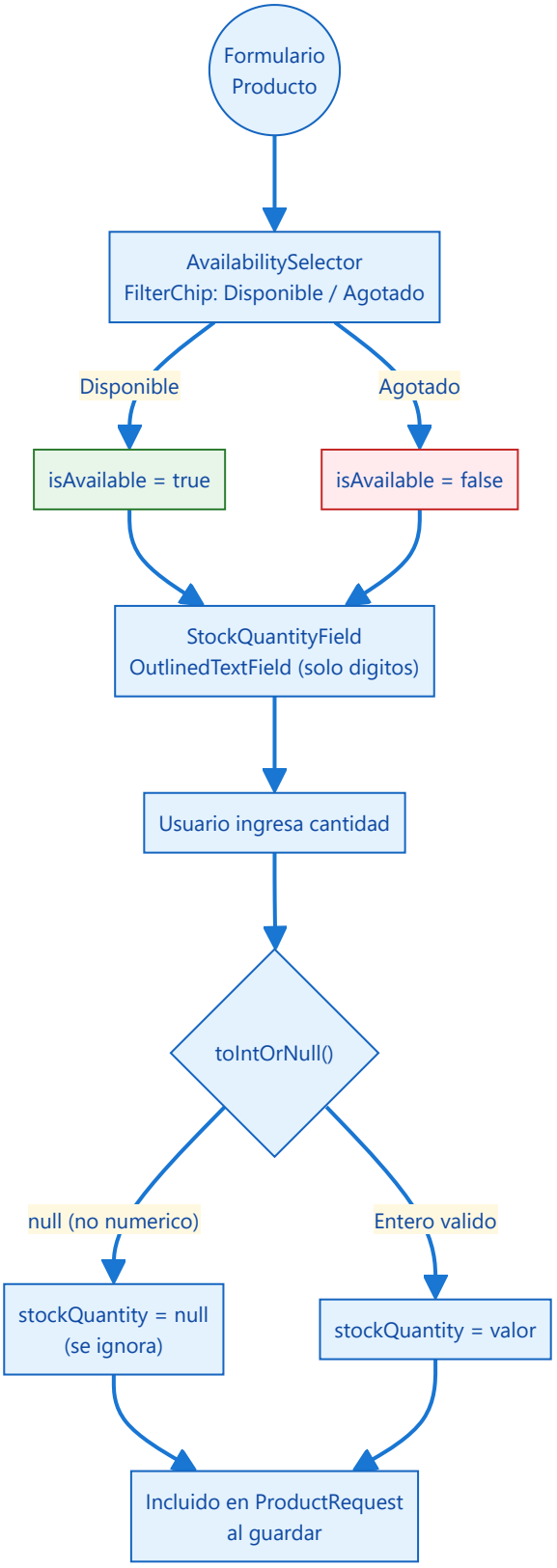
8. Flujo 5 — Gestion de Disponibilidad y Stock

8.1 Descripcion funcional PO

Dentro del formulario de producto (crear o editar), el usuario puede gestionar la disponibilidad (Disponible/Agotado) y la cantidad de stock. La disponibilidad es un toggle via FilterChip y el stock es un campo numerico que solo acepta digitos.

> **Precondiciones:** Formulario de producto abierto (modo Create o Edit)

8.2 Diagrama de flujo



8.3 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
GP-5-001	Smoke	Alta	**Producto disponible por defecto**	► **P1** "Abrimos formulario nuevo (Create)" ◉ **V1** "Verificamos: 'Disponible' seleccionado por defecto" ◉ **V2** "Verificamos: isAvailable = true"	✓ FilterChip "Disponible" activo ✓ Default correcto

GP-5-002	Smoke	Alta	**Marcar como Agotado**	► **P1** "Tocamos FilterChip 'Agotado'" ► **P2** "Completamos otros campos y guardamos" ◉ **V1** "Verificamos: producto guardado con isAvailable=false" ◉ **V2** "Verificamos: badge 'Agotado' visible en lista"	✓ FilterChip "Agotado" seleccionado ✓ Badge "Agotado" en ProductCard
GP-5-003	Smoke	Alta	**Ingresar stock valido**	► **P1** "Ingresamos '100' en campo stock" ► **P2** "Guardamos producto" ◉ **V1** "Verificamos: stockQuantity = 100 guardado"	✓ Campo stock acepta digitos ✓ Valor guardado correctamente
GP-5-004	Regresion	Media	**Stock vacio (opcional)**	► **P1** "Dejamos campo stock vacio" ► **P2** "Guardamos" ◉ **V1** "Verificamos: stockQuantity = null (aceptado)"	✓ Sin error en campo stock ✓ Producto creado OK
GP-5-005	Regresion	Media	**Stock solo acepta digitos**	► **P1** "Intentamos ingresar letras en campo stock" ◉ **V1** "Verificamos: campo filtra no-digitos"	✓ Solo digitos aceptados ✓ Filtro de input activo
GP-5-006	Regresion	Media	**Stock cero**	► **P1** "Ingresamos '0' en stock" ► **P2** "Guardamos" ◉ **V1** "Verificamos: stockQuantity = 0 guardado"	✓ Stock 0 aceptado ✓ Producto guardado
GP-5-007	Edge	Media	**Editar producto agotado conserva isAvailable**	► **P1** "Producto con isAvailable=false, stock=0" ► **P2** "Abrimos para editar" ◉ **V1** "Verificamos: 'Agotado' pre-seleccionado" ◉ **V2** "Verificamos: stock=0 pre-llenado"	✓ Draft aplica isAvailable=false ✓ Draft aplica stockQuantity=0
GP-5-008	Edge	Media	**Toggle disponibilidad y guardar**	► **P1** "Producto Disponible, tocamos 'Agotado'" ► **P2** "Ingresamos stock=5" ► **P3** "Guardamos" ◉ **V1** "Verificamos: isAvailable=false, stock=5 guardado"	✓ Ambos valores guardados ✓ PUT incluye disponibilidad y stock
GP-5-009	Edge	Baja	**Stock con valor grande**	► **P1** "Ingresamos '999999' en stock" ◉ **V1** "Verificamos: valor aceptado y guardado"	✓ Sin overflow o error ✓ Int range valido
GP-5-010	Edge	Baja	**Vista cliente muestra producto agotado**	► **P1** "Producto marcado como Agotado en admin" ► **P2** "Abrimos vista de cliente (ClientProductDetailScreen)" ◉ **V1** "Verificamos: producto se muestra como no disponible"	✓ Producto visible pero agotado ✓ Experiencia de cliente coherente

9. Catalogo Consolidado de Validaciones

9.1 Frontend (Konform) — ProductFormViewModel

Campo	Regla Konform	Hint / Mensaje	Logica adicional en save()
name	required + minLength(1)	`form_error_required`	trim()
basePrice	required + minLength(1) + pattern(`^\d+(\.\d+)?$`)	`form_error_required` / `product_form_error_invalid_price`	replace(",", ".").toDoubleOrNull(), debe ser > 0
unit	required + minLength(1)	`form_error_required`	trim()
categoryId	required + minLength(1)	`form_error_required`	—
shortDescription	—	—	opcional, trim()
status	—	—	enum ProductStatus (Draft/Published)
isAvailable	—	—	boolean, default true
stockQuantity	—	—	toIntOrNull(), solo digitos en UI

9.2 Backend (API REST)

Endpoint	Validacion	HTTP Status
GET /business/{bizId}/products	JWT valido, businessId existente	200, 401
GET /business/{bizId}/products/{id}	JWT valido, productId existente	200, 401, 404
POST /business/{bizId}/products	JWT valido, ProductRequest body, campos requeridos	200, 400, 401
PUT /business/{bizId}/products/{id}	JWT valido, productId existente, ProductRequest body	200, 400, 401, 404
DELETE /business/{bizId}/products/{id}	JWT valido, productId existente	200, 401, 404

10. Resumen y Cobertura

10.1 Distribucion por flujo

Flujo	Smoke	Regresion	Edge	Total
1 — Listar productos con filtros	4	4	4	12
2 — Crear producto	2	6	6	14
3 — Editar producto / Draft	2	4	4	10
4 — Eliminar producto	2	2	2	6
5 — Disponibilidad y stock	3	3	4	10
TOTAL	**13**	**19**	**20**	**52**

10.2 Tests existentes vs requeridos

Capa	Existentes	Estado
ViewModel unit tests (ProductListViewModelTest)	5	OK
ViewModel unit tests (ProductFormViewModelTest)	5	OK
Use Cases (Do* + To* interfaces)	4 interfaces	OK (patron ASDO)
ClientProductService (HTTP client)	1 (impl)	Sin tests directos
QA E2E API (productos)	0	FALTANTE
Maestro UI (Android)	0	FALTANTE
Videos con evidencia	0	FALTANTE

11. Gaps y Recomendaciones

11.1 Gaps criticos

Prio	Gap	Recomendacion
Alta	Sin tests E2E API para CRUD de productos	Crear tests en `qa/src/test/kotlin/.../e2e/api/` para los 5 endpoints
Alta	Sin Maestro flows ni videos para productos	Crear flows YAML para crear, editar, eliminar, listar y filtrar
Alta	Sin videos de evidencia con guion anotado	Grabar videos con overlay de caso ID y narracion
Media	ClientProductService sin tests unitarios	Agregar tests de parseo (toProduct, toProducts) y manejo de errores
Media	stockQuantity sin validacion Konform	Agregar validacion: rango valido (0..999999), no negativo
Media	Sin validacion de precio maximo	Considerar limite superior para basePrice (ej: 999999.99)
Baja	shortDescription sin limite de longitud	Agregar maxLength en Konform o UI
Baja	Sin test de concurrencia: edicion simultanea del mismo producto	Documentar comportamiento esperado (last-write-wins?)

11.2 Proximos pasos

1. Aprobar este reporte como referencia del CRUD de productos
2. Crear tests E2E API para los 5 endpoints del CRUD
3. Crear Maestro flows con overlays de caso ID (GP-*)
4. Implementar script de grabacion con narracion (TTS o texto)
5. Agregar validaciones Konform faltantes (stock, precio maximo)
6. Replicar estructura para: Gestion de categorias, Carrito de compras, Pedidos

---

Generado por Intrale PO + QA Agents | v2.0 | 2026-03-02